

Solucionario Visual: Tarea 2

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Unidad II: Biomecánica, Energía y Potencia

Infografías de los Problemas 1 al 8

14 de mayo de 2026

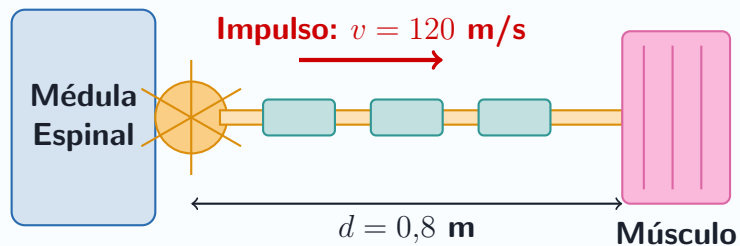
Índice

1. Problema 1: Cinemática: Impulso Nervioso (MRU)	2
2. Problema 2: Dinámica: Leyes de Newton	3
3. Problema 3: Trabajo y Energía: Rehabilitación Física	4
4. Problema 4: Cinemática: Aceleración Sanguínea	5
5. Problema 5: Dinámica: Fuerza Centrípeta	6
6. Problema 6: Energía Cinética: Reflejo del Estornudo	7
7. Problema 7: Energía Potencial: Fluidos Intravenosos	8
8. Problema 8: Potencia Mecánica: Gasto Cardíaco	9

Cinemática: Impulso Nervioso (MRU)

Caso Clínico / Problema

Un impulso nervioso se propaga a lo largo de un axón a una velocidad constante de **120 m/s**. Calcule el tiempo que tarda el impulso en recorrer una distancia de **0.8 m** desde la médula espinal hasta un músculo de la pierna.



Desarrollo Matemático y Solución

Dado que el impulso viaja a velocidad constante, aplicamos la ecuación del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) $v = \frac{d}{t}$. Despejando el tiempo t :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0,8 \text{ m}}{120 \text{ m/s}}$$

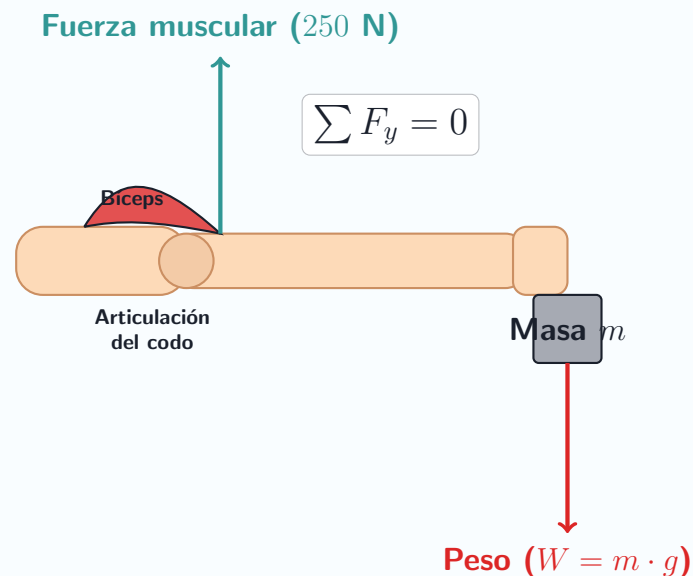
$$t \approx 0,00667 \text{ s} \quad \text{o} \quad 6,67 \text{ ms}$$

Resultado: El impulso nervioso tarda aproximadamente **6.67 milisegundos** en llegar al músculo.

Dinámica: Leyes de Newton

Caso Clínico / Problema

Durante una prueba de fuerza isométrica, el bíceps de un paciente ejerce una fuerza ascendente de **250 N**. Si ignoramos el peso del propio antebrazo, ¿qué masa máxima (m) podría sostener en su mano en estado de equilibrio? ($g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$).



Desarrollo Matemático y Solución

Para que el sistema se encuentre en estado de equilibrio (fuerza isométrica sin aceleración), la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a cero. La fuerza ascendente del músculo debe equilibrar exactamente el peso descendente de la masa ($W = m \cdot g$):

$$F_{\text{músculo}} = m \cdot g$$

$$250 \text{ N} = m \cdot (9,8 \text{ m/s}^2)$$

Despejando la masa (m):

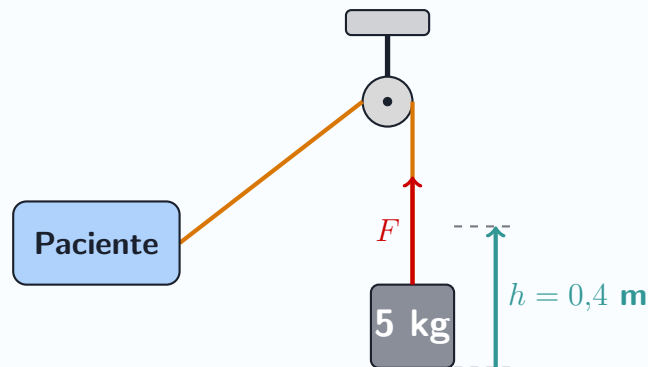
$$m = \frac{250}{9,8} \approx 25,51 \text{ kg}$$

Resultado: El paciente podría sostener una masa máxima teórica de **25.51 kg** (asumiendo un modelo anatómico simplificado).

Trabajo y Energía: Rehabilitación Física

Caso Clínico / Problema

Un paciente en una camilla de tracción levanta repetidamente una pesa de **5 kg** a una altura de **0.4 m** a velocidad constante. Calcule el trabajo mecánico realizado por el paciente en un solo levantamiento.



Desarrollo Matemático y Solución

El trabajo mecánico (W) realizado para elevar un objeto a velocidad constante contra la gravedad equivale al cambio en su energía potencial gravitatoria ($W = m \cdot g \cdot h$).

$$W = (5 \text{ kg}) \times (9,8 \text{ m/s}^2) \times (0,4 \text{ m})$$

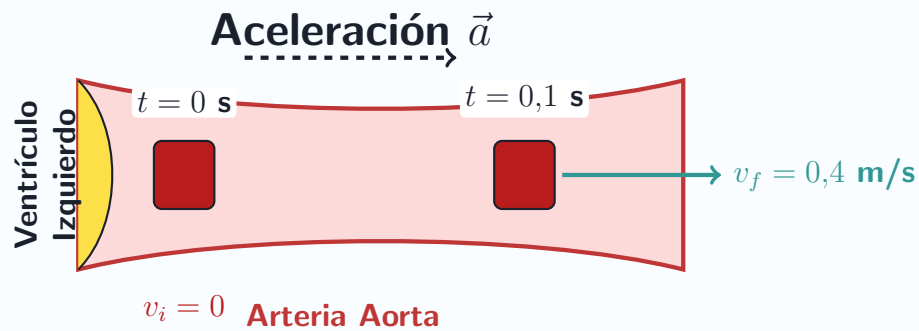
$$W = 49 \text{ N} \times 0,4 \text{ m} = 19,6 \text{ Joules}$$

Resultado: El paciente realiza un trabajo mecánico de **19.6 Joules (J)** en cada repetición del ejercicio.

Cinemática: Aceleración Sanguínea

Caso Clínico / Problema

Durante la fase de sístole, la sangre es bombeada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, acelerando desde el reposo hasta una velocidad de **0.4 m/s** en un tiempo de **0.1 s**. Calcule la aceleración media de la sangre en este proceso.



Desarrollo Matemático y Solución

La aceleración media (a) se define como el cambio de velocidad dividido por el tiempo transcurrido en realizar dicho cambio. Utilizando la ecuación cinemática básica:

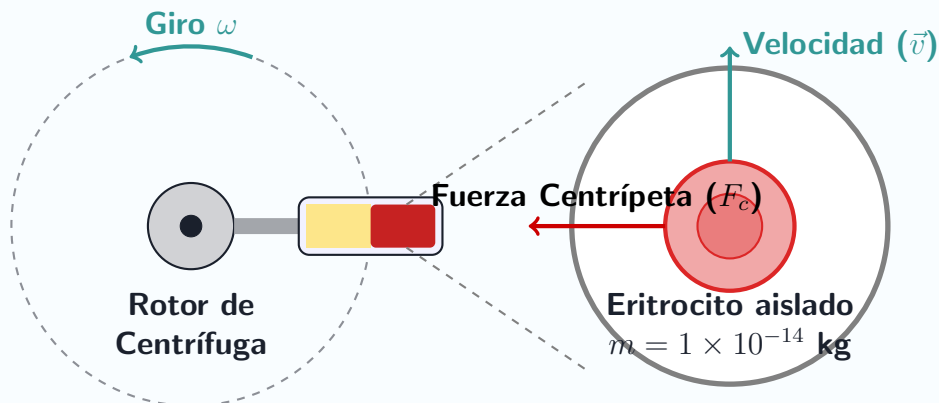
$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$
$$a = \frac{0,4 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,1 \text{ s}} = \frac{0,4}{0,1} \text{ m/s}^2$$

Resultado: La aceleración media de la sangre al ingresar a la aorta es de **4 m/s²**.

Dinámica: Fuerza Centrípeta

Caso Clínico / Problema

Una centrífuga de laboratorio se utiliza para separar el plasma de los elementos formes de la sangre. Si un glóbulo rojo de masa $m = 1 \times 10^{-14} \text{ kg}$ experimenta una aceleración centrípeta de $2000 \times g$ (donde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$), ¿cuál es la fuerza centrípeta neta que actúa sobre la célula?



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la fuerza centrípeta (F_c), primero calculamos la aceleración centrípeta (a) en unidades estándar (m/s^2), sabiendo que $1g = 9,8 \text{ m/s}^2$:

$$a = 2000 \times 9,8 \text{ m/s}^2 = 19\,600 \text{ m/s}^2$$

Luego, aplicamos la Segunda Ley de Newton orientada hacia el centro de rotación ($F_c = m \cdot a$):

$$F_c = (1 \times 10^{-14} \text{ kg}) \times (19\,600 \text{ m/s}^2)$$

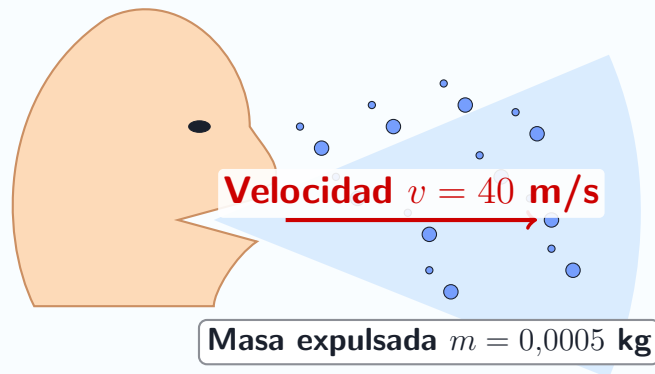
$$F_c = 1,96 \times 10^{-10} \text{ N}$$

Resultado: La fuerza neta responsable de separar a la célula es de $1,96 \times 10^{-10} \text{ Newtons}$.

Energía Cinética: Reflejo del Estornudo

Caso Clínico / Problema

Durante un estornudo, una persona expulsa aproximadamente **0.5 g (0.0005 kg)** de aire y pequeñas gotas de saliva a una velocidad asombrosa de **40 m/s**. Calcule la energía cinética de esta masa expulsada.



Desarrollo Matemático y Solución

La energía cinética (E_c) es la energía asociada al movimiento de una masa. Se calcula mediante la fórmula $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Es crucial usar la masa en kilogramos para que el resultado esté en Joules (J).

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot (0,0005 \text{ kg}) \cdot (40 \text{ m/s})^2$$

$$E_c = 0,00025 \text{ kg} \cdot 1600 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

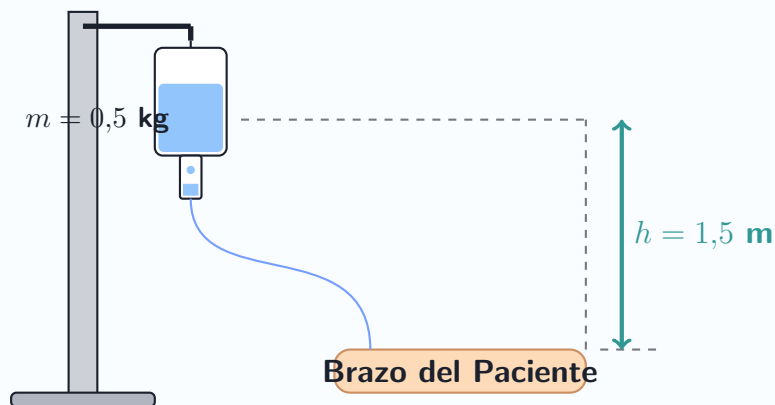
$$E_c = 0,4 \text{ Joules}$$

Resultado: La energía cinética liberada por las partículas durante este estornudo es de **0.4 Joules**.

Energía Potencial: Fluidos Intravenosos

Caso Clínico / Problema

Una bolsa de suero fisiológico que contiene **0.5 kg** de solución es colgada en un atril a **1.5 m** por encima del brazo de un paciente. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria del fluido con respecto al brazo del paciente? ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)



Desarrollo Matemático y Solución

La energía potencial gravitatoria (E_p) depende de la masa del objeto, la aceleración de la gravedad y la altura a la que se encuentra respecto a un punto de referencia (el brazo).

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = (0,5 \text{ kg}) \times (9,8 \text{ m/s}^2) \times (1,5 \text{ m})$$

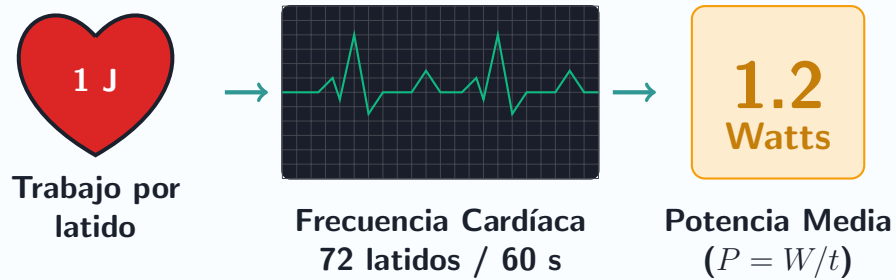
$$E_p = 4,9 \text{ N} \times 1,5 \text{ m} = \mathbf{7,35 \text{ Joules}}$$

Resultado: El fluido posee una energía potencial de **7.35 Joules** lista para impulsar su descenso hacia la vía venosa.

Potencia Mecánica: Gasto Cardíaco

Caso Clínico / Problema

El ventrículo izquierdo de un corazón humano en reposo realiza aproximadamente **1 J** de trabajo mecánico por cada latido. Si la frecuencia cardíaca del paciente es de **72 latidos por minuto**, ¿cuál es la potencia media desarrollada por el ventrículo en Watts?



Desarrollo Matemático y Solución

La potencia (P) es la rapidez con la que se realiza un trabajo mecánico, expresada como $P = \frac{W}{t}$. Para obtener la potencia en Watts (Joules por segundo), primero calculamos el trabajo total realizado en un minuto (60 segundos):

$$W_{\text{total}} = 72 \text{ latidos} \times 1 \text{ J/latido} = 72 \text{ Joules}$$

$$P = \frac{72 \text{ J}}{60 \text{ s}} = 1,2 \text{ J/s} = 1,2 \text{ Watts}$$

Resultado: El ventrículo izquierdo desarrolla una potencia media de **1.2 W** en reposo.